

پاسخ کامل سوال 1:

برای حل این مسئله از الگوریتمی با یک بار پیمایش استفاده می‌کنیم.

مراحل الگوریتم:

- 1- دو متغیر تعریف کنید: min_price و max_profit
- 2- آرایه را پیمایش کنید.
- در هر مرحله:
- 3- اگر قیمت فعلی از min_price کمتر است، آن را به عنوان جدیدترین حداقل قیمت ذخیره کنید.
- 4- سود احتمالی را محاسبه کنید. $(\text{price} - \text{min_price})$.
- 5- اگر این سود از max_profit بیشتر است، آن را ذخیره کنید.

برای مثال [4, 6, 3, 5, 1, 7]:

روز 0: $\text{min_price}=7, \text{max_profit}=0$

روز 1: $\text{min_price}=1, \text{max_profit}=0$

روز 2: $\text{min_price}=1, \text{max_profit}=4$

روز 3: $\text{min_price}=1, \text{max_profit}=4$

روز 4: $\text{min_price}=1, \text{max_profit}=5$

روز 5: $\text{min_price}=1, \text{max_profit}=5$
